

Вариант лаб.раб. для группы БД216		
№	Студент	Вариант
1	<u>Скрипников</u> <u>Владислав st116031@student.spbu.ru</u>	3
2	<u>Пчелкова Анна st116032@student.spbu.ru</u>	2
3	<u>Шведов Сергей</u> <u>Павлович st116036@student.spbu.ru</u>	1
4	<u>Ильютчик Илья</u> <u>Сергеевич st116034@student.spbu.ru</u>	1
5	<u>Осадчев Тимофей</u> <u>Владимирович st117256@student.spbu.ru</u>	2
6	<u>Полугрудов Артём</u> <u>Александрович st117270@student.spbu.ru</u>	3
7	<u>Астапенкова Милана</u> <u>Константиновна st117259@student.spbu.ru</u>	2
8	<u>Кривошеин Алексей</u> <u>Евгеньевич st117264@student.spbu.ru</u>	2
9	<u>Фомин Егор</u> <u>Олегович st117267@student.spbu.ru</u>	3
10	<u>Шарабарин</u> <u>Михаил st122304@student.spbu.ru</u>	3
11	<u>Пушкарев Никита</u> <u>Павлович st117247@student.spbu.ru</u>	1
12	<u>Бурганова Рената</u> <u>Максимовна st117269@student.spbu.ru</u>	1
13	<u>Долыев Мекан st116037@student.spbu.ru</u>	3
14	<u>Сулимов Андрей</u> <u>Станиславович st117261@student.spbu.ru</u>	1

15	<u>Рыбин Евгений</u> <u>Дмитриевич st077361@student.spbu.ru</u>	1
16	<u>Юдинцев Степан</u> <u>Алексеевич st117249@student.spbu.ru</u>	2
17	<u>Барафанов Артём</u> <u>Александрович st117258@student.spbu.ru</u>	2
18	<u>Крылов Александр</u> <u>Сергеевич st117277@student.spbu.ru</u>	3
19	<u>Седегова Дарья</u> <u>Павловна st117265@student.spbu.ru</u>	2
20	<u>Кукушкин Иван</u> <u>Владимирович st117284@student.spbu.ru</u>	3
21	<u>Сергеева Александра</u> <u>Алексеевна st117268@student.spbu.ru</u>	1
22	<u>Дегтярёв Евгений</u> <u>Андреевич st096467@student.spbu.ru</u>	3
23	<u>Уманец Олег st116029@student.spbu.ru</u>	1
24	<u>Горынцев Роман</u> <u>Николаевич st117251@student.spbu.ru</u>	2
25	<u>Масгутов Михаил</u> <u>Александрович st117274@student.spbu.ru</u>	3
26	<u>Косолапов Иван</u> <u>Романович st117242@student.spbu.ru</u>	1
27	<u>Аникин Роман</u> <u>Сергеевич st116634@student.spbu.ru</u>	1
28	<u>Сон Максим</u> <u>Петрович st117250@student.spbu.ru</u>	2

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Описание задачи (формализация задачи)
3. Теоретическая часть. (Краткое описание создание датасета и его ограничений)
4. Представить описание блок-схемы пошагового выполнения алгоритма.
5. Описание программы. (Представление программы на выбранном вами языке, спецификация программы (описание классов и тп)).
6. Рекомендации пользователя.
7. Рекомендации программиста.
8. Описание контрольного примера. Продемонстрировать, как можно редактировать различные критерии, для изменения входных параметров для датасета.
9. Вывод по работе.

I. Вариант (Покупка в магазине)

A. Сгенерировать датасет в котором будут следующие наборы свойств:

1. Название магазина - М.Видео
2. Координаты (2 столбика - дата и время + долгота и широта) - 2020-01-22T08:30+03:00 и 59.881653, 29.830170
3. Категорий - ноутбук
4. Бренд - lenovo
5. Номер карточки - "1234 5678 1234 5678"
6. Количество товаров - 1 шт.
7. Стоимость - 50 000 руб.

B. Дополнительная информация по каждому свойству (Санкт-Петербург):

1. Название магазина - "Словарь" по которому будет генерироваться магазины на данной территории.
2. Координаты и время (2 столбика - дата и время + долгота и широта) - согласна реальному местоположению магазина на данной территории.
3. Категорий - возможность настраивать датасет, а категории, должны соответствовать тематики магазина.
4. Бренд - возможность настраивать датасет, а бренд, должен соответствовать тематики категории в магазине.
5. Номер карточки - возможность настраивать сам датасет и вероятность какого банка (Сбербанк, Газпромбанк и тд), через какую платежную систему (Visa, MasterCard и тд) производится оплата. Оплачивать могут несколько раз с одной карты.
6. Количество товаров - свободный вариант генерации данных
7. Стоимость - согласна средней стоимости всех товаров.

C. Ограничения датасета:

1. Всего строк в датасете - минимум 50 000.
2. Название магазина - "Словарь" должен состоять минимум из 30 магазинов
3. Координаты (2 столбика - дата и время + долгота и широта) - округлять до 10 в -8 степени значения в координатах, а дату и время - актуальную и реального посещения магазина, то есть, если магазин работает с 10:00 до 22:00, то только в этот промежуток, возможно сделать покупку.
4. Категорий - "Словарь" должен состоять минимум из 50 категорий
5. Бренд - "Словарь" должен состоять минимум из 500 брендов
6. Номер карточки – максимальное количество повторов - 5 раз
7. Количество товаров - минимум 5
8. Стоимость - не бывает бесплатных или пустых значений. Если появляются - выводится ошибка.

II. Вариант (Платная поликлиника)

A. Сгенерировать датасет в котором будут следующие наборы свойств:

1. ФИО - Иванов Иван Иванович
2. Паспортные данные - 1234 123456
3. СНИЛС - 123-456-789 12
4. Симптомы - боль в горле
5. Выбор врача - лор
6. Дата посещения врача- 2020-01-22T08:30+03:00
7. Анализы - мазок на ковид
8. Дата получения анализов - 2020-01-24T09:30+03:00
9. Стоимость анализов - 2000 руб.
10. Карта оплаты - "1234 5678 1234 5678"

B. Дополнительная информация по каждому свойству:

1. ФИО - словарь по ФИО.
2. Паспортные данные - уникальные значения
3. СНИЛС - уникальные значения
4. Симптомы - "Словарь" по возможным симптомам
5. Выбор врача - "Словарь" по возможным специальностям которые могут работать в поликлинике
6. Дата посещения врача- определенный вариант генерации данных.
7. Анализы - "Словарь" по возможным анализам
8. Дата получения анализов - после посещения врача
9. Стоимость анализов - свободный вариант генерации данных.
10. Карта оплаты - возможность настраивать датасет и вероятность какого банка (Сбербанк и тд), через какую платежную систему (Visa и тд) производится оплата. Оплачивать могут несколько раз с одной карты.

C. Ограничения датасета:

1. Всего строк в датасете - минимум 50 000.
2. ФИО - словарь должен состоять только из славянских ФИО
3. Паспортные данные - только русские, белорусские и казахские паспорта должны быть.
4. СНИЛС - уникальный, но привязан к клиенту (ФИО и паспортные данные), которые могут повторяться при повторном посещении.
5. Симптомы - "Словарь" должен состоять минимум из 5000 симптомов. То есть можем быть комбинация итоговых симптомов (не более 10 штук)
6. Выбор врача - "Словарь" должен состоять минимум из 50 врачей.
7. Дата посещения врача - В рабочие время и дни недели. Повторное посещение может быть к врачу минимально через 24 часа после получения анализов.

8. Анализы - "Словарь" должен состоять минимум из 250 анализов. То есть можем быть комбинация итоговых симптомов (не более 5 штук)
9. Дата получения анализов - В рабочие время и дни (через 24-72 часа).
10. Стоимость анализов - только в рублях.
11. Карта оплаты - максимальное количество повторов - 5 раз

III. Вариант (Покупка жд билета)

А. Сгенерировать датасет в котором будут следующие наборы свойств:

1. ФИО - Иванов Иван Иванович
2. Паспортные данные - 1234 123456
3. Откуда - Санкт-Петербург
4. Куда - Москва
5. Дата отъезда - 2020-01-22T08:30
6. Дата приезда - 2020-01-22T22:30
7. Рейс - 723A
8. Выбор вагона и места - 3-12 (3 вагон, 12 место)
9. Стоимость - 2460 руб
10. Карта оплаты - "1234 5678 1234 5678"

В. Дополнительная информация по каждому свойству:

1. ФИО - словарь по ФИО
2. Паспортные данные - уникальные значения
3. Откуда - по территории РФ
4. Куда - по территории РФ
5. Дата отъезда - свободный вариант генерации данных. Учитывая рейсы поездов(сапсан, ласточка и т.п.)
6. Дата приезда - свободный вариант генерации данных. Учитывая рейсы поездов(сапсан, ласточка и т.п.)
7. Рейс - все модели поездов дальнего маршрута
8. Выбор вагона и места - нужно учитывать классы вагонов
9. Стоимость - согласно длине маршрута и класса
10. Карта оплаты - "возможность настраивать датасет и вероятность какого банка (Сбербанк и тд), через какую платежную систему (Visa и тд) производится оплата. Оплачивать могут несколько раз с одной карты.

С. Ограничения датасета:

1. Всего строк в датасете - минимум 50 000.
2. ФИО - словарь должен состоять только из славянских ФИО
3. Паспортные данные - только русские
4. Откуда - по территории РФ но не совпадает с "Куда"
5. Куда - по территории РФ, но не совпадает с "Откуда"
6. Дата отъезда - нет ограничений.
7. Дата приезда - нет ограничений.
8. Рейс - идут по следующим кейсам, которые бывают только 1 раз до полного возвращения.
 - а) 001–150 — скорые поезда, которые есть в расписании круглый год

- b) 151–298 — скорые поезда сезонного или разового назначения (пускают в праздничные дни, или только летом, или только зимой и т.п.)
- c) 301–450 — пассажирские круглогодичные поезда
- d) 451–598 — пассажирские поезда сезонного или разового назначения
- e) 701–750 — скоростные поезда (средняя маршрутная скорость с учётом стоянок — 91 км/ч и более; например, «Ласточки»)
- f) 751–788 — высокоскоростные поезда (от 161 км/ч; например, «Сапсан», «Аллегро», «Невский экспресс»)

9. Выбор вагона и места идут по следующим кейсам

- a) Поезда «Сапсан»
 - (1) 1Р — купе-переговорная, продаётся только целиком.
 - (2) 1В — просто места в вагоне 1 класса, без переговорной.
 - (3) 1С — вагон бизнес-класса.
 - (4) 2С — сидячий вагон эконо-класса.
 - (5) 2В — класс «Экономический+» (вагон № 10 и № 20).
 - (6) 2Е — места в вагоне-бистро, в стоимость билета включено питание на сумму 2000 рублей по меню. Через интернет можно купить в день отправления и на следующий день.
- b) Поезда «Стриж»
 - (1) 1Е — СВ (VIP). Продаётся купе целиком, в нём могут ехать 1 или 2 пассажира.
 - (2) 1Р — сидячие вагоны 1 класса.
 - (3) 2С — сидячие вагоны 2 класса.
- c) Сидячий вагон
 - (1) 1С - обычные сидячие места
 - (2) 1Р — в двухэтажном сидячем вагоне так маркируются места в купе
 - (3) 1В — вагон с индивидуальным размещением, то есть выкупаются все места.
 - (4) 2Р — вагон повышенной комфортности
 - (5) 2Е — сидячий вагон
- d) Плацкартные вагоны
 - (1) 3Э — плацкартный вагон
- e) Купе
 - (1) 2Э — кондиционируемый вагон повышенной комфортности с 4-местными купе.
- f) Люкс (СВ)
 - (1) 1Б — бизнес-класс.
 - (2) 1Л — вагон СВ.
- g) Мягкий вагон
 - (1) 1А — вагон состоит из 4 купе и салона-бара.
 - (2) 1И — аналогично 1А, единственное отличие — нет бара.

10. Стоимость - зависит от типа вагона

11. Карта оплаты - максимальное количество повторов - 5 раз